Bitcoin: Eitt javningarikið talgilt reiðupeningakervi

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Týtt úr enskum https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Samandráttur. Ein verulig javningarikin útgáva av talgildum reiðupeningi ger tað møguligt at gjalda, álinju, beinleiðis frá einum parti til annan uttan at vera bundin at peningastovni. Talgildar undirskriftir eru ein partur av loysnini, men um tørvur framvegis er á einum álítandi triðjaparti til tess at byrgja fyri tvínýtslu av sama mynti sleppur ágóðin ikki til sín rætt. Vit leggja fram eina loysn fyri tvínýtslutrupulleikan, ið byggir á eitt javninganet. Netið tíðarstemplar flytingar við at hasha tær inn í eina áhaldandi ketu av hash-grundaðum arbeiðsprógvi og skipar soleiðis eina skrá, ið ikki kann broytast, uttan at gera arbeiðsprógvið umaftur. Longsta ketan prógvar ikki bert raðfylgjuna av tilburðum, men eisini at hon er útvunnin av máttmiklasta bólki av rokniorku. So leingi meginparturin av rokniorkuni er stjórnaður av knútum, ið ikki samstarva um álop á netið, gera teir longstu ketuna og leggjast fram um áleyparar. Netið sjálvt krevur heilt lítlan bygnað. Dátusamskiftið fer fram eftir besta førimuni, og knútar kunnu avbróta og sambinda aftur við netið, sum teimum lystir, og hareftir góðtaka ketuna, ið undir avbrotinum hevði máttmiklastu arbeiðsprógv.

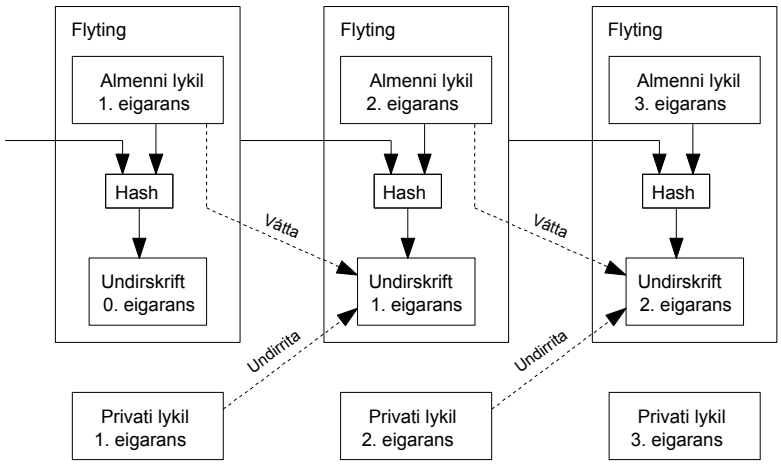
1. Inngangur

Handil á alnótini er vorðin, næstan útilokandi, treytaður av peningastovnum, ið sum álítandi triðjapartar avgreiða talgild gjøld. Hóast skipanin í flestu førum er nøktandi, líður hon enn undir innbygdu veikleikunum í álitisgrundaða myndlinum. Fullkomiliga endalig gjøld eru í roynd og veru ikki møgulig, av tí at peningastovnar ikki kunnu sleppa sær undan at handfara ósemjur. Semingskostnaðurin økir um flytingarkostnaðirnar, setur eitt praktiskt lágmark á flytingarupphæddina og avmarkar møguleikarnar fyri smærri fyrifallandi flytingum. Harumframt er ein breiðari kostnaður í tí, at møguleikin at gera endalig gjøld fyri endaligar tænastuveitingar ikki er til staðar. Tá ið møguleiki er fyri afturflytingum, so veksur tørvurin á áliti. Vinnurekandi noyðast at vera ansin fyri sínum kundum og plága teir um fleiri upplýsingar, enn tey annars hava tørv á. Ein ávísur prosentpartur av sviki er góðtikin, tí mett verður, at tað ikki slepst undan øllum sviki. Við at nýta fysiskan pening slepst undan hesum kostnaðunum og gjaldsóvissunum, men einki kervi finst, ið loyvir gjøldum umvegis ein samskiftismiðil uttan ein álítandi triðjapart.

Tørvur er á einari talgildari gjaldskipan, ið byggir á dulmálsvísindalig prógv heldur enn álit, so at tveir partar kunnu handla beinleiðis sínámillum uttan tørv á einum álítandi triðjaparti. Flytingar, ið eru støddfrøðiliga nyttuleysar at broyta ella ógilda, verja seljaran ímóti sviki, og reglubundin varðveitsluskipan kann lættliga setast í verk til tess at verja keyparar. Í hesi grein leggja vit fram eina loysn til tvínýtslutrupulleikan, ið nýtir ein javningaútbýttan tíðarstempulsambætara ið framleiðir støddfrøðilig prógv fyri flytingarraðfylgjuni. Kervið er tryggjað, so leingi rokniorkan, ið ærligir knútar stjórna í felag, er máttmiklari enn tann hjá einhvørjum samstarvandi bólki av áleypandi knútum.

2. Flytingar (Viðskiftir)

Vit skilmarka ein talgildan mynt sum eina ketu av talgildum undirskriftum. Eigarin flytur myntin til næsta eigaran við at leggja aftur at honum eina talgilda undirskrift av einum hashi av undanfarnu flytingini og almenna lykli móttakarans. Ein móttakari kann staðfesta undirskriftirnar fyri at vátta ketuna av ognarum.

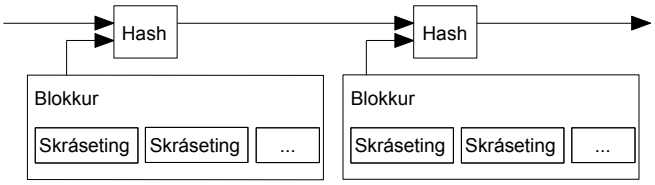


Eyðsýnti trupulleikin er, at móttakarin ikki kann prógva, at nakar av fyrrverandi eigarunum ikki hevur nýtt myntin áður. Ein einføld loysn vildi verið at innført ein álítandi miðsavnaðan myndugleika, ella myntstovn, ið kannar hvørja flyting fyri áður nýttar myntir. Eftir hvørja flyting verður mynturin latin aftur til myntstovnin, ið útflýggjar ein nýggjan mynt, og álit kann einans vera á at myntir, ið eru útflýggjaðar beinleiðis frá myntstovninum, ikki eru nýttir áður. Trupulleikin við tí loysnini er, at lagnan á øllum peningakervinum er bundin at felagnum, ið rekur myntstovnin, av tí at allar flytingar skulu umvegis hann; eins og í einum banka.

Okkum tørvar ein hátt, har móttakarin kann vátta, at undanfarnir eigarar ikki hava undirritað eldri flytingar. Í okkara endamáli er tað tann fyrsta flytingin, ið hevur týdning, tí geva vit okkum ikki far um eftirfylgjandi royndir at nýta sama mynt. Einasti háttur at vátta, at ein flyting ikki finst, er at hava kunnleika til allar flytingar. Í myntstovnsmyndlinum kennir myntstovnurin til allar flytingar og avger hvør flyting er fyrst. Til tess at fremja hettar uttan ein álítandi millumlið er neyðugt at flytingar verða alment kunngjørdar [1], og okkum tørvar eina skipan, fyri luttakarar, at semjast um raðfylgjuna, ið tær vóru móttiknar í. Gjaldsmóttakaranum tørvar prógv um at, tá flytingin var framd, var meirilutin av knútunum samdur um, at tað var fyrstu ferð, at flytingin var móttikin.

3. Tíðarstempulsambætari

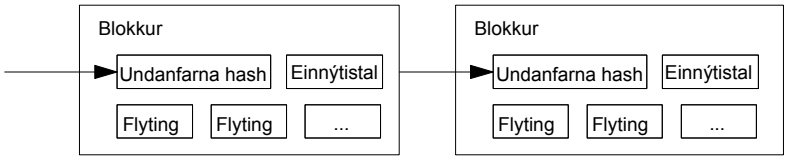
Loysnin, ið vit leggja fram, byrjar við einum tíðarstempulsambætara. Tíðarstempulsambætarin útroknar hashið á einum blokki, ið inniheldur skrásetingar, ið skulu tíðarstemplast, og almannakunnger hashið — nakað sum í einum tíðindablaði ella einum Usenet-innleggi [2-5]. Tíðarstemplið prógvar, at dáturnar neyðturviliga funnust ta tíðina, ið sjálvandi er neyðugt fyri at verða fevnt av hash-útrokningini. Hvørt tíðarstempul íroknar undanfarna tíðarstempul í sínum hashi og skipar harvið eina ketu, har hvørt tíðarstempul styrkir tey undanfarnu.



4. Arbeiðsprógv (*Proof-of-Work*)

Til tess at verkseta ein útbýttan tíðarstempulsambætara á einum javninga til javninga grundarlagi nýta vit eitt arbeiðsprógvs-kervi líkt Hashcash Adam Backs [6], heldur enn tíðindabløð ella Usenet-innlegg. Arbeiðsprógvið snýr seg um at finna eitt virði ið — tá tað verður hasha, t.d. við SHA-256 — gevur eitt úrslit, ið byrjar við eini ávísari nøgd av null-bitum. Miðalarbeiðið, ið tørvur er á, økist eksponentielt saman við nøgdini av kravdum null-bitum, og arbeiðsprógvið kann váttast við eini einkultari hashútrokning.

Í okkara tíðarstempulsneti verður arbeiðsprógvið framleitt við, at áhaldandi hækka eitt einnýtistal í blokkinum og útrokna hashið fyri blokkin, til eitt hash er funnið, ið byrjar við nøktandi nøgd av null-bitum. Tá ið rokniorkan er komin fram á eitt nøktandi arbeiðsprógv, kann blokkurin ikki broytast uttan so, at arbeiðið verður gjørt umaftur. Av tí at fylgjandi blokkar verða leinkjaðir aftur at ketuni, er neyðugt við øktum arbeiði tilsvarandi arbeiðsprógvini á fylgjandi blokkum fyri at broyta blokkin.



Arbeiðsprógvið loysir eisini trupulleikan við at staðfesta umboðan í meirilutaavgerðum. Var meginparturin grundaður á, at eitt IP-atsetur svarar til eina atkvøðu, so kann støðið verða máað undan av einhvørjum, ið kann tilluta nógv IP-atsetur. Í grundini er arbeiðsprógv ein-geril-ein-atkvøða. Meirilutaavgerðin er umboðað av longstu ketuni, ið byggir á máttmiklastu arbeiðsprógv. Verður meginparturin av rokniorkuni stjórnaður av ærligum knútum, so veksur ærliga ketan skjótast og yvirhálar seinni ketur. Til tess at broyta ein undanfarnan blokk noyðist ein áleypari at gera arbeiðsprógvini fyri allar fylgjandi blokkar umaftur fyri at koma ájavnt aftur við og hava yvirluta yvir verkinum hjá ærligu knútunum. Seinni vísa vit á sannlíkindini fyri, at ein seinni áleypari vinnur seg innaftur lækkað eksponentielt, so hvørt sum blokkar verða lagdir afturat.

Til tess at leggja upp fyri vaksandi tólbúnaðarmegi og skiftandi áhuga í knútarakstri, sum tíðin líður, verur torleikastigið fyri arbeiðsprógvið javnað út frá einum skiftandi miðaltali, ið miðar eftir einari ávísari nøgd av blokkum um tíman. Gerst blokkframleiðslan ov títt, veksur torleikastigið.

5. Net

Tilgongdin í netinum kann lýsast soleiðis:

1) Nýggjar flytingar verða útvarpaðar til allar knútar.
2) Hvør knútur savnar nýggjar flytingar í ein blokk.
3) Hvør knútur arbeiðir við at finna eitt torført arbeiðsprógv fyri sín blokk.
4) Tá ið ein knútur kemur fram á eitt arbeiðsprógv, kunnger hann blokkin fyri øllum knútum.
5) Knútar viðtaka blokkin treytað av, at allar flytingar í honum eru gildigar og ikki framdar

áður.

6) Knútar samtykkja blokkin við at arbeiða upp á næsta blokkin í ketuni, ið vísir til hashið á samtykta blokkinum sum undanfarna hash.

Knútar meta altíð tað longstu ketuna at vera tann rætta, og halda teir á fram at leingja hana. Verða tvær ymiskar útgávur av næsta blokki almannakunngjørdar samstundis — av tveimum ymiskum knútum — móttaka summir knútar annan fyrst, ímeðan aðrir knútar móttaka hin fyrst. Í tí førinum halda teir fram at arbeiða við blokkinum ið teir móttóku fyrst, men varðveita hina greinina, í fall hon gerst longri. Javngildið verður ógildað, tá næsta arbeiðsprógv er funnið, og onnur greinin gerst longri; knútarnir, ið arbeiddu við hini greinini, skifta tá til tað longru greinina.

Nýggjar flytingar noyðast ikki neyðturviliga at verða kunnugar øllum knútunum. Treytað av, at fleiri knútar kenna til tær, gerast tær partur av einum blokki, áðrenn langt um líður. Blokkútvarping leggur eisini upp fyri óálítandi dátusamskifti. Hevur ein knútur ikki fingið ein blokk, so biður hann um hann, tá hann móttekur næsta blokkin og varnast, at hann manglar ein blokk.

6. Tileggjan

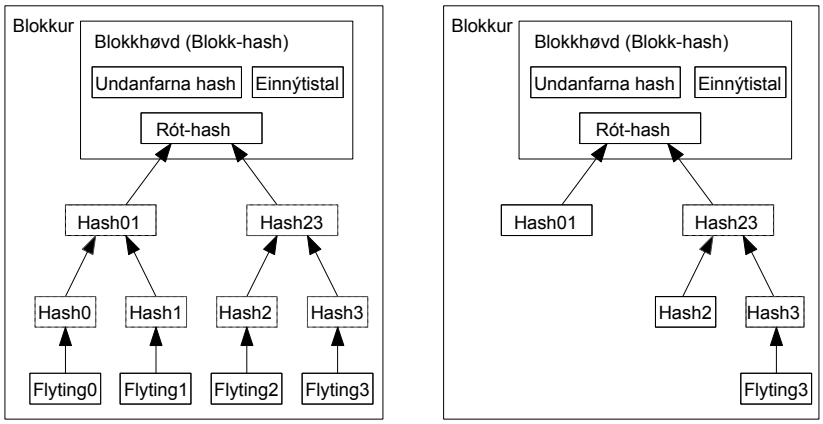
Sambært semju er fyrsta flytingin í hvørjum blokki ein serstøk flyting, ið ger ein nýggjan mynt, sum hann, ið framleiddi blokkin, eigur. Tað gevur knútum eitt áhugamál at stuðla netinum, og, av tí at eingin miðsavnaður myndugleiki er at útflýggja myntir, so er tað ein háttur at — innleiðandi — útflýggja myntir í umferð. Støðuga tilskotið av eini fastari upphædd av nýggjum myntum er líkt gullnámsarbeiðsmonnum, ið brúka teirra tilfeingi til tess at leggja afturat nýtt gull í umferð. Í okkara føri er tað gerilstíð og ravmagn, ið verður brúkt.

Tileggjanin kann eisini verða fíggjað við flytingaravgjøldum. Er úttaksvirðið í eini flyting minni enn inntaksvirðið, so gerst munurin eitt flytingaravgjald, ið verður lagt aftur at tilskotinum fyri blokkin, ið inniheldur flytingina. Tá eitt frammanundan avgjørt tal av myntum er komið í umferð, kann tileggjanin halda fram einans við flytingaravgjøldum og vera fullkomiliga inflastiónsfrí.

Tileggjanin kann vera við til at eggja knútum at vera ærligir. Er ein grammur áleypari førur fyri at savna meira rokniorku enn allir ærligu knútarnir tilsamans, kann hann velja antin at brúka hana til at svika fólk, við at stjala egin útgjøld aftur, ella at útvinna nýggjar myntir. Tað eigur at løna seg betur hjá honum at fylgja reglunum, ið løna honum við fleiri nýggjum myntum enn øllum hinum tilsamans í staðin fyri at niðurbróta kervið og gildi av egnum fæi.

7. Endurnýt diskpláss

Tá ið síðsta flytingin, ið viðvíkur einum mynti, er nóg langt afturí ketuni, kunnu eldri flytingar strikast fyri at spara diskpláss. Til tess at skipa hetta uttan at ávirka hashið á blokkunum verða flytingar hashaðar í eitt Merkle-træ [7][2][5], har einans rót-hashið er íroknað í blokkhashinum. Eldri blokkar kunnu harvið stappast við at kvetta greinar av trænum. Tørvur er ikki á at varðveita innaru hashini.



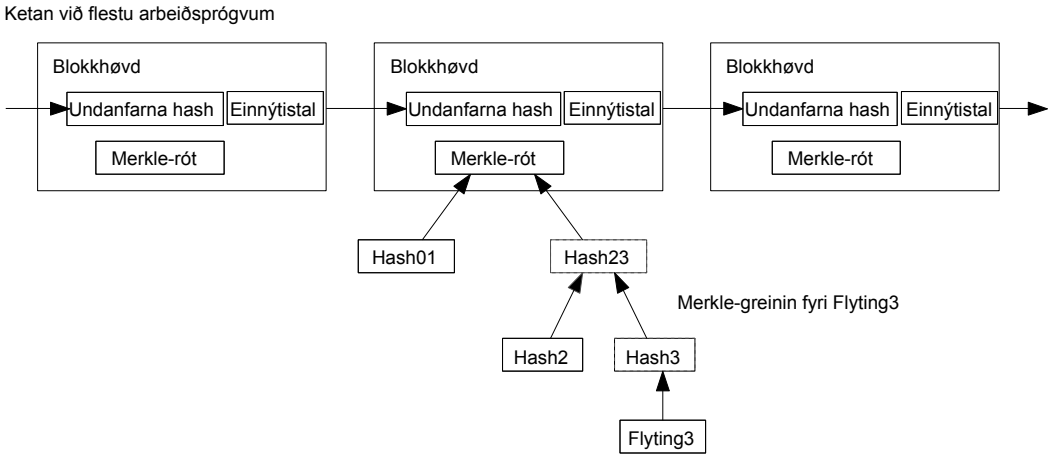
Hashaðar flytingar í einum Merkle-træið

Flytingar 0-2 eru niðurskornar úr blokkinum

Eitt blokkhøvd uttan flytingar fyllir áleið 80 být. Verða blokkar framleiddir 10. hvønn minutt, svarar tað til 80 být * 6 * 24 * 365 = 4,2 MB um árið. Av tí at teldur í 2008 vanliga verða seldar við 2 GB av ritminni (RAM), og av tí at lóg Moores væntar eina árliga framgongd á 1,2 GB, so skuldi goymsla ikki verið ein trupulleiki, hóast blokkhøvdini mugu vera í ritminninum.

8. Einføld greiðslustaðfesting

Møguligt er at staðfesta flytingar uttan at reka ein fullfíggjaðan netíbundnan knút. Ein brúkari noyðist bert at hava avrit av øllum blokkhøvdunum í ketuni við bestu arbeiðsprógvum fyri síðan at útvega sær Merkle-greinina, ið knýtir flytingina at blokkinum, hon er tíðarstemplað í. Blokkhøvdini fær hann við áhaldandi at spyrja netíbundnar knútar eftir teimum, til hann er sannførdur um, at hann hevur longstu ketuna. Sjálvur kann hann ikki kanna flytingina, men við at staðfesta, hvar í ketuni hon er, kann hann ásanna, at ein netíbundin knútur hevur góðtikið hana, umframt at fylgjandi blokkar staðfesta enn fastari at netið hevur góðtikið hana.

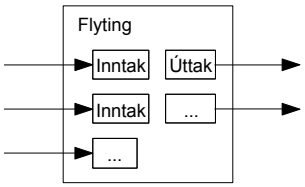


Avleiðingin av hesum er, at staðfestingin er álítandi, so leingi ærligir knútar stjórna netinum, men hon er ikki so haldgóð, um ein áleypari hevur meirilutan av rokniorkuni í netinum. Ólíkt netíbundnum knútum, ið óheft kunnu staðfesta flytingar, so er einfaldi hátturin viðbrekin mótvegis falsaðum flytingum frá einum áleypara, so leingi áleyparin hevur meira rokniorku enn ærligi parturin av netinum. Ein háttur at fyribyrgja hesum er, at netíbundnir knútar boða frá, tá ið

teir varnast ein ógildigan blokk, soleiðis at nýtsluforritið tekur niður allan blokkin og viðkomandi flytingum fyri at staðfesta ósamsvarið. Sannlíkt vilja fyritøkur, ið regluliga taka móti gjøldum, reka egnar knútar fyri óhefta trygd og skjótari váttanir.

9. Sameining og sundurbýting av virðum

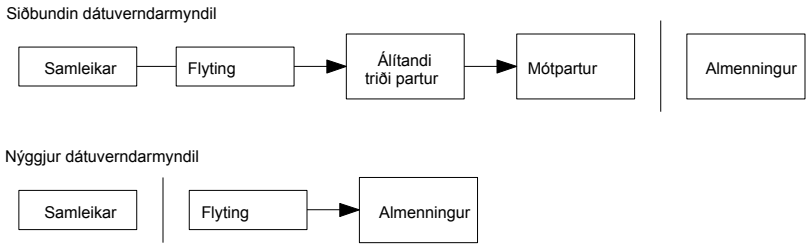
Hóast tað er møguligt at handfara myntir hvør sær, so vildi tað verið ólagaligt at gjørt eina flyting fyri hvørt oyra, ið skal flytast. Til tess at gera tað møguligt at sundurbýta og sameina virðir, so kann ein flyting innihalda fleiri inntøk og úttøk. Undir vanligum umstøðum inniber ein flyting eitt einkult inntak frá eini størri undanfarnari flyting ella fleiri inntøk, ið sameina smærri upphæddir, og í mesta lagi tvey úttøk: eitt fyri gjaldið og eitt fyri afturgjald av møguligum vekslipeningi til sendaran.



Nevnast skal, at tað ikki er ein trupulleiki, um ein flyting er treytað av fleiri øðrum flytingum, sum aftur eru treytaðar av enn fleiri flytingum. Tørvur er ongantíð á at taka út eitt fullfíggjað søguligt avrit av eini flyting.

10. Dátuvernd

Siðbundni bankamyndilin røkkur einum dátuverndarstøði við at avmarka atgongd til upplýsingar, til avvarðandi partarnar og álítandi triðjapartin. Tørvurin at almannakunngera allar flytingar útilokar hesa mannagongdina, tó so kann dátuvernd varðveitast við at bróta upplýsingarfloymin aðrastaðni: at lata almennar lyklar vera dulnevndar. Almenningurin sær, at onkur sendir eina upphædd til onkran annan, men uttan upplýsingar ið knýta flytingina til nakran. Hetta er líkt upplýsingarstøðinum hjá virðisbrævakeypsskálum; tíð og mongd av virðisbrøvum fyri hvønn handil verður almannakunngjørd, men uttan at avdúka, hvørjir partarnir eru.



Eitt nýtt lyklapar eigur at verða brúkt fyri hvørja flyting sum ein eyka vernd, ímóti at teir verða settir í samband við ein felags eigara. Tað slepst tó ikki heilt undan onkrari sambinding í flytingum við fleiri inntøkum, ið neyðturviliga avdúka, at eigarin av øllum inntøkunum er tann sami. Váðin er, at um eigarin av einum lykli er avdúkaður, kann sambinding avdúka aðrar flytingar ið hoyra til eigaran.

11. Útrokningar

Vit meta um tilburðin, har ein áleypari roynir at framleiða eina aðra ketu skjótari enn ærligu ketuna. Sjálvt um hann megnar tað, gerst kervið ikki opið fyri tilvildarligum broytingum, so sum

at skapa virðir burtur úr ongum ella at taka pening, ið áleyparin ikki eigur. Knútar fara ikki at góðtaka ógildigar flytingar sum gjøld, og ærligir knútar fara ongantíð at góðtaka ein blokk, ið inniheldur tær. Ein áleypari kann einans royna at broyta egnar flytingar, so sum at taka pening, ið hann longu hevur brúkt, aftur.

Kappingin millum ærligu ketuna og ketuna hjá einum áleypara kann lýsast sum ein Binomial Random Walk. Í tí góða førinum verður ærliga ketan longd við einum blokki, ið hækkar hennara undandrag við +1, og í tí ringa førinum verður keta áleyparans longd við einum blokki, ið minkar um munin við -1.

Sannlíkindini fyri, at ein áleypari kemur ájavnt aftur frá einum ávísum halli minnir um ein Gambler's Ruin-trupulleika. Vit hugsa okkum, at pengaspælarin, ið hevur óavmarkaðan kreditt, byrjar við halli og kann spæla óavmarkað tal av umførum í eini roynd at fáa javnvág í. Soleiðis kunnu vit útrokna sannlíkindini fyri, at hann nakrantíð fær javnvág; ella at ein áleypari nakrantíð kemur ájavnt við ærligu ketuna [8]:

p = sannlíkindini fyri, at ein ærligur knútur finnur næsta blokkin
q = sannlíkindini fyri, at áleyparin finnur næsta blokkin
q_z = sannlíkindini fyri. at áleyparin nakrantíð kemur ájavnt aftur um hann er z blokkar afturúr

$$q_z = \begin{Bmatrix} 1 & if\ p \leq q \\ (q/p)^z & if\ p > q \end{Bmatrix}$$

Grundað á okkara viðtøku at $p > q$ minka sannlíkindini eksponentielt, so hvørt sum mongdin av blokkum, ið áleyparin skal arbeiða aftur um seg, veksur. Við útlitunum ímóti sær og uttan eina hepna byrjan fána hansara møguleikar, so hvørt hann dragnar afturúr.

Nú meta vit um, hvussu leingi móttakarin av eini flyting noyðist at bíða fyri nøktandi vissu, at sendarin ikki kann broyta flytingina. Vit hugsa okkum, at sendarin er ein áleypari, ið ynskir at billa móttakaranum inn, at hann hevur goldið, fyri at løtu seinni broyta tað og rinda sær sjálvum í staðin. Eydnast tað, verður móttakarin fráboðaður, men sendarin dúvar, at tá er ov seint.

Móttakarin framleiðir eitt nýtt lyklapar og handar sendaranum almenna lykilin stutt fyri undirritan. Tað forðar sendaranum í at hava fyrireikað eina ketu av blokkum frammanundan við áhaldandi at arbeiða við henni, til hann er nóg heppin og hevur fingið nóg nógvar blokkar niðurfyri, fyri síðani tá at fremja flytingina. Eftir at flytingin er send, arbeiðir óærligi sendarin í loyndum við eini parallellari ketu, ið inniheldur eina aðra útgávu av hansara flyting.

Móttakarin bíðar, til flytingin er í einum blokki og hevur z fylgjandi blokkar. Hann veit ikki nágreiniliga, hvat áleyparin hevur avrikað, men um gingið verður út frá, at ærligu blokkarnir vórðu framleiddir við eini væntaðari miðaltíð fyri hvønn blokk, so fylgir møguliga framgongd áleyparans einum Poisson-býti við væntaða virðinum:

$$\lambda = z\frac{q}{p}$$

Til tess at finna sannlíkindini fyri, at áleyparin framhaldandi kann koma ájavnt, falda vit Poisson-býtistættleikan fyri hvørt stig av framgongd, hann kann hava avrikað, við sannlíkindunum fyri, at hann kann koma ájavnt aftur frá tí stiginum:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \cdot \begin{Bmatrix} (q/p)^{(z-k)} & if\ k \leq z \\ 1 & if\ k > z \end{Bmatrix}$$

Umskriva, fyri at sleppa undan samanteljing av endaleysa halanum á býtinum...

$$1-\sum_{k=0}^{z}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\left(1-(q/p)^{(z-k)}\right)$$

Týtt til C-kotu...

```
#include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{
    double p = 1.0 - q;
    double lambda = z * (q / p);
    double sum = 1.0;
    int i, k;
    for (k = 0; k <= z; k++)
    {
        double poisson = exp(-lambda);
        for (i = 1; i <= k; i++)
            poisson *= lambda / i;
        sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));
    }
    return sum;
}
```

Við nøkrum útrokningum síggja vit, at sannlíkindini lækka eksponentielt, so hvørt sum *z* veksur.

```
q=0.1
z=0    P=1.0000000
z=1    P=0.2045873
z=2    P=0.0509779
z=3    P=0.0131722
z=4    P=0.0034552
z=5    P=0.0009137
z=6    P=0.0002428
z=7    P=0.0000647
z=8    P=0.0000173
z=9    P=0.0000046
z=10   P=0.0000012

q=0.3
z=0    P=1.0000000
z=5    P=0.1773523
z=10   P=0.0416605
z=15   P=0.0101008
z=20   P=0.0024804
z=25   P=0.0006132
z=30   P=0.0001522
z=35   P=0.0000379
z=40   P=0.0000095
z=45   P=0.0000024
z=50   P=0.0000006
```

Úrslit, har *P* er minni enn 0.1%...

```
P < 0.001
q=0.10   z=5
q=0.15   z=8
q=0.20   z=11
q=0.25   z=15
q=0.30   z=24
q=0.35   z=41
q=0.40   z=89
q=0.45   z=340
```

12. Niðurstøða

Vit hava lagt fram eitt kervi fyri talgildar flytingar, ið ikki er bundið av áliti. Vit byrjaðu við vanliga rammuverkinum um myntir myndaðir úr talgildum undirskriftum. Hetta er eitt sterkt grundarlag fyri ognarviðurskiftum, men ikki ein nøktandi háttur at byrgja fyri tvínýtslu av sama mynti. Til tess at loysa tað, løgdu vit fram eitt javninganet, ið nýtir arbeiðsprógv at skjalfesta eitt alment flytingaryvirlit, ið — hjá einum áleypara — skjótt gerst støddfrøðiliga nyttuleyst at broyta treytað av, at ærligu knútarnir stjórnað meginpartinum av rokniorkuni. Netið er treystgott í sínum óskipaða einfeldi. Hvør í sínum lagi arbeiða knútar uttan stórvegis samskipan. Tørvur er ikki á at eyðmerkja teir, av tí at dátuboð ikki verða beind til nakran ávísan ella ávíst stað og noyðast bert at vera handað eftir besta førimuni. Knútar kunnu avbróta og sambinda aftur við netið, sum teimum lystir, og góðtaka ketuna, ið undir avbrotinum hevði máttmiklastu arbeiðsprógv. Teir atkvøða við síni rokniorku, samtykkja gildugar blokkar við at leggja afturat teimum, og vraka ógildigar blokkar við at lata vera við at leggja afturat teimum. Við hesi semjuskipan kunnu allar reglur og tileggjanir, ið tørvur er á, útinnast.

Heimildir

[1] W. Dai, "b-money," http://www.weidai.com/bmoney.txt, 1998.

[2] H. Massias, X.S. Avila, og J.-J. Quisquater, "Design of a secure timestamping service with minimal trust requirements," Í *20th Symposium on Information Theory in the Benelux*, Mai 1999.

[3] S. Haber, W.S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," Í *Journal of Cryptology*, bind 3, nr. 2, síðu 99-111, 1991.

[4] D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta, "Improving the efficiency and reliability of digital time-stamping," *In Sequences II: Methods in Communication, Security and Computer Science*, síðu 329-334, 1993.

[5] S. Haber, W.S. Stornetta, "Secure names for bit-strings," Í *Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security*, síðu 28-35, Apríl 1997.

[6] A. Back, "Hashcash - a denial of service counter-measure," http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf, 2002.

[7] R.C. Merkle, "Protocols for public key cryptosystems," Í fráboðan *1980 Symposium on Security and Privacy*, IEEE Computer Society, síðu 122-133, Apríl 1980.

[8] W. Feller, "An introduction to probability theory and its applications," 1957.

Orðalisti

Javninganet (*en.* Peer-to-peer network)

Eitt javninganet er skapið á einum samskiftisneti, har brúkarar — t.e. javningar — samskifta beinleiðis hvør við annan; eitt javninga-til-javninga-net. Í Bitcoin høpi vil tað siga at brúkarar — t.e. Bitcoin-knútar — eru javnlíkir. Teir eru í mestan mun sjálvstøðugir og hava ikki ræði á hvørjum øðrum. Á enskum verður tað javnan stytt til ”P2P”. Tað er ólíkt viðskiftara-ambætara (*en.* client-server) skapinum, har viðskiftari og ambætari hava hvør sín leiklut; ambætarin vanliga hevur síðsta orðið, t.d. tá tað valdast, hvat er satt og loyvt.

Inntak (*en.* Input)

Í eini Bitcoin flyting er eitt inntak ein tilvísing til eitt givið úttak, í eini frammanundan móttiknari flyting. Inntakið inniheldur eisini ritbúnað ið verður kannaður, um hann lýkur treytirnar ið eru ásettar fyri at brúka úttakið, ið inntakið vísur til. Gerst flytingin partur av einum gildigum blokki, verður áðurnevnda úttak brúkt — øll upphæddin á tí. Um borið verður saman við reiðan pening, so er eitt inntak eins og ein myntur, *tá ið* hann verður handlaður fyri av einum keypara.

Úttak (*en.* Output)

Í eini Bitcoin flyting er eitt úttak ein upphædd, ið verður latin víðari til ein annan eigara (almennan lykil), og sum síðani kann brúkast av einum inntaki í eini framtíðar flyting. Úttakið nágreinar upphædd og treytir fyri nýtslu í eini møguligari komandi flyting. Ein Bitcoin flyting kann hava fleiri úttøk, men samlaða upphæddin kann ikki verða hægri enn samlaða upphæddin á úttøkunum, ið inntøkini vísa til. Um borið verður saman við reiðan pening, so er eitt úttak eins og ein myntur, ið er móttikin og klárur at nýta, sum inntak í eini komandi flyting. Verður eisini rópt ”UTXO”, ið er stytting fyri ”Unspent Transaction Output”. Til tess at staðfesta salduna á eini Bitcoin-mappu, finnur og telur ritbúnaðurin upphæddina á øllum ónýttu flytingarúttøkunum, ið hoyra til mappuna.

Tvínýtsla (*en. D*ouble spending)

Tvínýtsla er at brúka sama úttak — ella mynt — meira enn einaferð. Tvínýtsla hevur við sær at upphæddin á úttøkum verður brúkt meira enn eina fer, og elvur tað tí til inflatión. Tvínýtsla kann tí samanberast við at avrita ella gera nýggjar myntir burturúr ongum. Undanfarnar royndir at gera eitt veruligt talgilt gjaldoyra, fyri Bitcoin, loystu hendan trupulleikan á einfaldan hátt við einum miðsavnaðum ambætara, ið sum myndugleiki avgjørdi hvørjir myntir vórðu brúktar og harvið ikki kundu brúkast aftur. Gjaldoyruni vóru tí ikki mótstøðufør, og eisini var tørvur á áliti á einum miðsavnaðum parti. Bitcoin byrgir fyri tvínýtslu við at vátta, at flytingin er skrásett í miðfirraðu ketuni og er gildig sambært semjuni (konsensus); har ímillum at kanna og tryggja, at úttøkini, ið inntøkini í flytingini vísa til, ikki eru brúkt áður.

Arbeiðsprógv (*en.* Proof-of-Work, PoW)

Arbeiðsprógv er ein háttur at prógva, at ein telda hevur brúkt rokniorku at loyst eina uppgávu. Í Bitcoin høpi, er tað at finna eina samanseting av einum dátuhópi, ið, eftir hann hevur verið ígjøgnum eina hash-funku, lýkur ávísar treytir. Hinvegin er tað ikki orkukrevjandi, at váttað at samansetingin gevur sama úrslit, t.e. um hon lýkur treytina. Hettar er neyðugt til tess at forða váttaðum flytingum at verða broyttar, uttan at hava álit á einum miðsavnaðum parti.

Við arbeiðsprógvi er sostatt møguligt at røkka semjum á ein óheftan hátt, eitt nú viðv. raðfylgjuni av flytingum. Somuleiðis er tað ein loysn til byzantinska herovastatrupulleikan; ein ástøðiligur trupulleiki har óheftir partar skulu semjast uttan at hava álit á hvørjum øðrum.

Hash-funka

Ein hash-funka er ein funka ið tekur dátur inn, og útroknar eitt úrslit út frá dátunum. Fyri ein givnan dátuhóp er úrslitið altíð tað sama. Úrslitið verður nevnt eitt ”hash”. Hóast tú hevur eitt hash, so ber ikki til at koyra funkuna øvutan veg og harvið fáa upprunaligu dáturnar. Viðtikið er, at dulmálsvísindaligar hash-funkur einans rigga frá dátum til hash og ikki øvutan veg. Ein hash-funka, ið kann koyrast øvugtan veg verður í dulmásvísindum sæð sum ótrygg og ónøktandi.

Sostatt er hashið eitt slag av fingramerki fyri dáturnar og fyllir vanliga minni enn upprunaligu dáturnar. Hevur tú dáturnar, ber til at vátta, at tær geva eitt ávíst givið hash.

Hash verða eisini brúkt í øðrum samanhangum innan kunningartøkni.

Knútur (*en.* Node)

Í Bitcoin-kervinum er ein knútur einhvør tilburður av telduforriti, ið knýtir seg til Bitcoin-netið, til tess at samskifta um blokkar og flytingar. Vanliga hevur ein knútur eisini eitt heilt ella niðurskorið avrit av blokkketuni; t.e. ketuna av blokkum. Knútar vátta nýggjar blokkar og flytingar og harvið útinna teir eisini semjurnar (konsensus).

Varðveitsluskipan (*en.* Escrow mechanism)

Í Bitcoin er møguleiki fyri at gera flytingar, ið eru tengdar at ritbúnaðarliga ásettum treytum, t.d. har triði partur fyribils varðveitir peningin, til ávísar treytir eru loknar. Møgulleiki er tí fyri sáttmálabundnum viðskiftum. Hetta ger, at keypari og seljari kunnu handla sínámillum uttan at hava fult álit á hvørjum øðrum, tí peningurin verður ikki endaliga rindaður, fyrr enn báðir eru nøgdir. Stendst ósemja kann ein óheftur partur hjálpa at avgera hvør skal fáa upphæddina.

Almennur lykil (*en.* Public key)

Ein almennur lykil er annar lykilin í einum lyklapari úr asymmetriskum dulmálsvísindum. Í Bitcoin verður almenni lykilin brúktur í eini flyting at eyðmerkja ognarskap ella rættindini til at brúka úttakið ið stendst burturúr flytingini. Um borið verður saman við reiðan pening, so er almenni lykilin eitt eyðmerki fyri ein ávísan lumma í mappuni hjá móttakaran av myntinum. Almenni lykilin verður vanliga umgjørdur til ein strong við vanligum tekstkendum stavum, fyri greiðleika og feilforðan. Tekststrongurin, avleiddur av almenna lyklinum, kann eisini umgerast til eina QR-kotu.

Hashcash

Hashcash er ein skipan, hvørs endamál er vernd móti óynsktum teldubrøvum og ovbyrjanarálopum. Adam Back legði fram skipanina í 1997. Skipanin stemplar hvørja ”umbøn”, t.d. teldubræv, við rokniorku, áðrenn tað verður sent. Av tí at óynskt teldubrøv vanliga vera send í hópatali, vildi hashcash gjørt tað fíggjarliga nyttuleyst at sent óynskt teldubrøv í hópatali.

SHA-256

SHA er stytting fyri Secure Hash Algorithms, ið er ein bólkur av hash-funkum. Talið 256 nágreinar støddina á hashinum í bitum. Í roynd og veru ber ikki til at skapa upprunaligu dáturnar um tú bert hevur hashið, og tað ber heldur ikki til at finna ymsar dátur, ið kunnu elva til sama hash. Vísir tað seg, at annað av teimum ber til, verður hash-funkan lýst ónøktandi; serliga til dulmálsvísindalig endamál.

Einnýtistal (*en.* Nonce)

Endamálið við einnýtistalinum í Bitcoin er at geva fleiri møguleikar fyri tilvild í einum blokki, áðrenn hann verður hashaður. Einnýtistalið í einum Bitcoin-blokki hevur ongan annan týdning. Einnýtistalið í Bitcoin er 32-bit til støddar og kann harvið tulkast sum eitthvørt tal frá 0 til og við 4.294.967.295. Blokk-útvinnarar hækka áhaldandi talið, til teir finna eitt hash, ið lýkur

torleikastigið, sum so loyvir teimum at framleiða ein gildigan blokk.

Merkle-træ

Eitt Merkle-træ er ein dátubygnaður javnan brúktur í dulmálsvísindum. Eisini kallað Binary Hash-træ. Í Bitcoin verða Merkle-trø brúkt til at niðurskera stórar nøgdir av upplýsingum, t.e. flytingum, á virknan og tryggan hátt. Harvið er møguligt at staðfesta um ein ávís flyting er váttað uttan at kanna allar aðrar flytingar.

Blokkhøvd

Eitt Bitcoin-blokkhøvd er ein dátubygnaður ið inniheldur lyklavirðir av einum Bitcoin-blokki harímillum hashið á undanfarna blokki, Merkle-rótina, dagfesting og tíð, torleikastigið og einnýtistalið.

Random Walk

Random Walk er eitt hagfrøðiligt hugtak, ið lýsir eina gongd, har hvørt nýtt fet – ella stig – verður avgjørt av tilvild. Í eini slíkari tilgongd kann ein støða versna ella batna alt eftir sannlíkindum, ið undanfarin stig onga ávirkan hava á. Random Walk verður brúkt at lýsa óvissar tilgongdir, eitt nú prísvøkstur, natúrligar tilgongdir ella kappingina millum tvær ketur í Bitcoin.

Gambler's Ruin-trupulleiki

Gambler's Ruin-trupulleiki er eitt hagfrøðiligt hugtak, ið lýsir trupulleikan, har ein pengaspælari, við avmarkaðari peningamongd mest sannlíkt endar við ongum pengum, um hann spælir ov leingi móti einum fíggjarliga sterkari mótstøðumanni, t.d. einum kasino. Mótstøðumaðurin – ella kasinoið – er fíggjarliga sterkari og megnar tí at tapa oftari enn pengaspælarin.